

Bài tập Tích phân hàm vô tỷ và hàm lượng giác

Bài 1: Tính các tích phân sau:

$$45. \int \frac{dx}{\sqrt{1-2x} - \sqrt[4]{1-2x}}$$

$$46. \int \frac{\sqrt[6]{x}}{1 + \sqrt[3]{x}} dx$$

$$47. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - x - 1}}$$

$$48. \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2 - 2x + 8}}$$

$$49. \int \frac{5x + 3}{\sqrt{-x^2 + 4x + 5}} dx$$

$$50. \int \frac{x - 1}{(x + 1)\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

$$51. \int \frac{x^3 - x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$$

$$52. \int \frac{dx}{(x - 1)^3 \sqrt{x^2 - 2x - 1}}$$

$$53. \int \frac{dx}{\sqrt[4]{1 + x^4}} dx$$

$$54. \int \frac{dx}{x^2 (2 + x^3)^{5/3}}$$

$$55. \int \frac{\sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$56. \int \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^4 + 1}} dx$$

$$57. \int \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt{5x^3 \sqrt[3]{x} + 3} dx$$

$$58. \int \frac{dx}{x^3 \sqrt[3]{2 - x^3}}$$

Bài 2: Tính các tích phân sau:

$$59. \int \cos^5 x \cdot dx$$

$$60. \int \sin^6 x \cdot dx$$

$$61. \int \sin^2 x \cos^3 x \cdot dx$$

$$62. \int \sin^3 \left(\frac{x}{3} \right) \cos^5 \left(\frac{x}{3} \right) \cdot dx$$

$$63. \int \sin^2 x \cos^4 x \cdot dx$$

$$64. \int \sin^5 x \cos^3 x \cdot dx$$

$$66. \int \frac{\cos^5 x}{\sin^3 x} \cdot dx$$

$$67. \int \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x} \cdot dx$$

$$68. \int \frac{dx}{\sin^5 x \cos^3 x}$$

$$69. \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x}$$

$$70. \int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$$

$$71. \int \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$$

72. Chứng minh rằng:

$$\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx = Ax + B \ln |a \sin x + b \cos x| + C, \quad A, B, C \text{ là các hằng số}$$

$$\text{Áp dụng tính: } \int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx$$